

Аудит FITS-пайплайна

Разбор реального кода семи подсистем пайплайна обработки FITS-кадров — с точки зрения астрономической и астрометрической корректности, а не только соответствия документации CLAUDE.md. Цель: найти механизмы, из-за которых пайплайн может молча терять реальные аномалии или искажать данные.

Дата: 2026-08-18

Метод: 7 независимых разборов кода + точечная перепроверка ключевых находок

Подсистемы: заголовки/QC, астрометрия, фотометрия, subtraction, каталоги, anomaly_detector, оркестрация

12 КРИТИЧНО	19 ВЫСОКИЙ	16 СРЕДНИЙ	7 НИЗКИЙ	7 ПРОВЕРЕНО — ОК
----------------	---------------	---------------	-------------	------------------------

Известные и уже зафиксированные вопросы (docs/ISSUES.md, Known Issues в CLAUDE.md) — «faint UNKNOWN», «0 calibrated» кадры, orphaned charts, density-dependent WCS-offset) здесь **не повторяются** — ниже только то, что не было задокументировано как открытая проблема.

Критичные находки 12 · тихая потеря аномалий или данных

Каждая из них способна незаметно уронить реальную аномалию или систематически исказить данные для целого класса кадров — без единой строки в логе, отличающей это от штатной работы.

C1	CRITICAL
----	----------

Δmag-классификация (VARIABLE_STAR / BINARY_STAR / «потемнение-посветление» SUPERNOVA_CANDIDATE) фактически недостижима вне объектов Simbad

```
modules/anomaly_detector/_classify.py:434-513 ·  
modules/catalog_matcher/_gaia.py:163 · _2mass.py:138 · _panstarrs.py:124
```

Механизм: все три ветки после порога DELTA_MAG_ALERT проверяют object_type через _is_variable_star/_is_binary_star/_is_galaxy — подстроки Simbad OTYPE. Но _gaia.py, _2mass.py и _panstarrs.py жёстко пишут object_type = "STAR" для любого совпадения — это не incуда Simbad OTYPE, и ни один из трёх классификаторов на неё не реагирует. Только Simbad пишет настоящий OTYPE.

Сценарий: звезда, найденная только в Gaia DR3 (подавляющее большинство поля), реально меняет блеск на 2–3 mag между эпохами — вспышка карликовой новой, ранее неизвестная переменная. delta_mag считается верно, порог превышен — но ни одна ветка не срабатывает.

СЛЕДСТВИЕ Аномалия молча теряется (return None), без warning. Детектор фотометрических изменений фактически подтверждает уже известные переменные, но не открывает новых — притом что это заявленная цель модуля.

ИСПРАВЛЕНИЕ Завести собственный признак «была ли эта звезда стабильна по предыдущим наблюдениям», не завязанный на Simbad OTYPE — например, по разбросу исторических магнитуд, независимо от каталога.

C2

CRITICAL

Жёсткая отсечка elongation<5.0 в экстракции делает порог SPACE_DEBRIS_EDGE_ELONGATION_MIN=6.0 мёртвым кодом

```
modules/astrometry/_extraction.py:277 · config.py:245
```

Механизм: mask_all = mask_fwhm_min & (elongations < 5.0) & mask_flux — захардкоженная (не из config.py) граница для «широкого» списка sources_all, единственного источника нестрогих детекций для catalog_matcher/anomaly_detector. При этом anomaly_detector ожидает

источники с elongation до **6.0** у края кадра (coma даёт менее вытянутую форму, поэтому порог там специально поднят).

Сценарий: обломок/спутник/быстрый NEO у края кадра с elongation в диапазоне [5.0, 6.0) и выше — тот самый случай, под который и придуман повышенный edge-порог.

СЛЕДСТВИЕ Источник обрезается ещё на этапе экстракции — `anomaly_detector.py` никогда его не увидит: ни как `SPACE_DEBRIS`, ни даже как `UNKNOWN`. Ветка edge-порога в коде фактически не может сработать.

ИСПРАВЛЕНИЕ Поднять отсечку до `config.SPACE_DEBRIS_EDGE_ELONGATION_MIN` (или чуть выше) и вынести значение в `config.py` вместо магического числа в модуле.

СЗ

CRITICAL

Последовательный эксклюзивный матчинг оставляет MPC «последний и самый узкий» шанс

`modules/catalog_matcher/_match.py:157-207` · `_mpc.py:183`

Механизм: порядок Simbad → Gaia → 2MASS → Pan-STARRS → MPC — каждый следующий каталог видит только источники, ещё не помеченные (`catalog_name is None`) предыдущими. MPC получает то, что вообще никто не забрал за 4 прохода с `MATCH_CONE_ARCSEC=5''`.

Сценарий: астероид/NEO в данный момент проецируется в пределах 5" от фоновой Gaia-звезды или Simbad-объекта (типично для плотных полей/Млечного Пути) — навсегда помечается как «Gaia DR3»/«Simbad» ещё до того, как SkyBot вообще успеет его увидеть.

СЛЕДСТВИЕ Потеря ASTEROID/COMET-классификации и эфемериды; смешанный поток (звезда + наложение) может дать ложный «brightening» → ложный `VARIABLE_STAR/SUPERNOVA_CANDIDATE` вместо реального движущегося объекта.

ИСПРАВЛЕНИЕ Запускать MPC/SkyBot-проверку параллельно со всеми источниками (не только «непойманными»), и разрешать конфликт explicit-приоритетом, а не порядком каталогов.

Нет нормализации потока по EXPTIME/GAIN перед медиан-стекингом референсов

`modules/subtraction.py:950-951 (median stack → diff)`

Механизм: референсные кадры складываются в медиан-стек и вычитаются из нового кадра в сырых ADU без приведения к общему потоковому масштабу. Архив одного объекта вполне может содержать кадры с разной экспозицией/gain (авто-экспозиция, разные сессии).

Сценарий: новый кадр 120s, в архиве только кадры 60s (или иной gain) — для звезды с постоянным потоком остаток после вычитания $\sim(K-1) \times \text{flux_star}$ на месте **каждой** звезды кадра, где K — коэффициент масштаба.

СЛЕДСТВИЕ Массовые ложные кандидаты по всему кадру (потенциально сотни ложных UNKNOWN/SPACE_DEBRIS) плюс рост фонового шума, маскирующий реальные слабые транзиенты.

ИСПРАВЛЕНИЕ Масштабировать каждый референс на `exptime_new/exptime_ref` (и gain, если отличается) перед стекингом.

Коллизия имени: код FrameType и код Filter совпадают в поиске референсов по фильтру

`modules/subtraction.py:118-125`

Механизм: формат имени —

`{Object}_{FrameType}_{Filter}_{Exptime}_{DateTime}`, коды FrameType: L=Light, D=Dark, F=Flat, B=Bias. Поиск референсов идёт по подстроке `"_{filter}_"`. Но **любой** Light-кадр содержит `_L_` сразу после имени объекта (это код FrameType, а не фильтра) — при `filter_name="L"` (Luminance) это совпадёт с любым Light-кадром независимо от реального фильтра (например, Ha или OIII). Аналогично код Bias B совпадает с кодом фильтра Blue B.

Сценарий: объект снимается в Luminance; в архиве та же ночь несёт LRGB-серию + калибровочные кадры — поиск «того же фильтра» вернёт вперемешку L, Ha, OIII-

кадры и/или Bias.

СЛЕДСТВИЕ Смещение фильтров/калибровочных кадров в референсном стеке усиливает C4 ещё сильнее (разница между L и Ha — огромна); calibration-кадры без звёзд могут вытеснить из топ-`_MAX_FRAMES` реальные научные референсы.

ИСПРАВЛЕНИЕ Матчить по позиционному полю имени (распарсить по разделителям, а не по substring), и явно исключать Dark/Flat/Bias по коду `FrameType`.

C6

CRITICAL

Дедупликация Step 4.6 безусловно топит некаталогизированные источники рядом с любой каталожной звездой — включая подтверждённые subtraction-кандидаты

`pipeline.py:1485-1540` (`_dedupe_unmatched_near_matched`), вызов на `pipeline.py:525`

Механизм: функция выбрасывает **любой** некаталогизированный источник в пределах `MATCH_CONE_ARCSEC` (5") от произвольной каталожной звезды этого же кадра — без исключения для источников с `_from_subtraction=True`, то есть уже подтверждённых как реальное пиксельное изменение независимым от каталогов методом.

Сценарий: сверхновая/новая вспыхивает в проекции в пределах 5" от каталогизированной звезды (реалистично в плотном поле или у известной галактики/звезды-компаньона) — `subtraction.run()` уже подтвердил пиксельное изменение, но Step 4.6 видит «некаталогизированный источник рядом со звездой» и молча его выбрасывает.

СЛЕДСТВИЕ Реальная аномалия (`SUPERNOVA_CANDIDATE/UNKNOWN-via-subtraction`) исчезает до `anomaly_detector.py` и до `POST /frames/{id}/sources` — событие не сохраняется вообще, ни в каком виде.

ИСПРАВЛЕНИЕ Исключить `_from_subtraction=True` источники из этой дедупликации — pixel-level подтверждение перевешивает риск деблендинг-артефакта, ради которого шаг существует.

C7

CRITICAL

GAIN (e-/ADU) извлекается из заголовка, но нигде не используется в формуле ошибки потока

`modules/photometry.py:442-444` · `modules/forced_photometry.py:160`

Механизм: `flux_err = sqrt(abs(net_flux) + ap_area * sky_sigma**2)` — пуассоновский член трактует `net_flux` (в ADU) как готовую дисперсию, что верно только при `gain=1 e-/ADU`. Реальные камеры почти никогда не имеют `gain=1` (CCD ~0.5–2 e-/ADU, CMOS — от <1 до нескольких единиц).

Сценарий: любой кадр с `gain≠1` (то есть почти любой реальный кадр).

СЛЕДСТВИЕ При `gain>1` `flux_err` завышается → `snr` занижается → в `forced_photometry.py` реальные слабые объекты систематически не проходят `FORCED_PHOTOMETRY_MIN_SNR` и молча теряются (ровно то, ради чего существует `precovery`). При `gain<1` — обратный эффект: шум репортится как значимая детекция.

ИСПРАВЛЕНИЕ Прокинуть `gain` в `photometry.measure()/forced_photometry.run()` и делить пуассоновский член на него: `net_flux/gain + ap_area*sky_sigma**2`.

C8

CRITICAL

Одна упавшая эфемерида JPL Horizons может стереть ВСЕ аномалии кадра

`modules/anomaly_detector/_ephemeris_resolution.py:56-59` · `modules/ephemeris.py:66-67` · `pipeline.py:851-865`

Механизм: `ephemeris.query()` сам ловит исключения — штатно. Но `asyncio.gather(..., return_exceptions=False)` не изолирует параллельные запросы: если хоть одно исключение пробьётся мимо внутреннего `except` (например, `asyncio.CancelledError`, наследующийся от `BaseException`, а не `Exception`), оно всплывает через `detect()`.

`pipeline.detect_anomalies_for_frame_data()` оборачивает весь вызов в один `try/except` с `anomalies=[]` по умолчанию — этот пустой список всё равно постится в API, а `POST /frames/{id}/anomalies` **заменяет** весь набор аномалий кадра.

Сценарий: кадр с несколькими реальными аномалиями (например, SUPERNOVA_CANDIDATE + ASTEROID); Horizons-запрос для астероида даёт сетевой сбой в момент отмены задачи.

СЛЕДСТВИЕ Все аномалии кадра, включая никак не связанный SUPERNOVA_CANDIDATE, теряются и заменяются пустым списком; при повторном DETECT_ANOMALIES это ещё и стирает ранее сохранённые в БД аномалии. Плюс: синхронный Horizons() без таймаута блокирует весь event loop воркера.

ИСПРАВЛЕНИЕ return_exceptions=True + обработка по элементу + явный asyncio.wait_for/timeout на запрос к Horizons.

C9

CRITICAL

obs_time — момент начала экспозиции, не середина; используется как есть везде, где считается позиция движущегося объекта

modules/fits_header.py:147-154 → catalog_matcher/_mpc.py:47 ·
forced_photometry.py:361-365 · modules/ephemeris.py:56

Механизм: DATE-OBS — момент открытия затвора по FITS-конвенции, а не середина экспозиции. Нигде не добавляется EXPTIME/2 перед передачей в SkyBot cone-search, JPL Horizons или proper-motion-коррекцию Gaia-звёзд в forced photometry.

Сценарий: быстрый/близкий NEO при длинной экспозиции (минуты) со скоростью 20–30"/мин — смещение за половину экспозиции достигает десятков угловых секунд, сопоставимо с частью запаса MOVING_CONE_ARCSEC=120".

СЛЕДСТВИЕ Систематическое (не случайное) смещение предсказанной позиции относительно реального центроида — в умеренных случаях просто менее точная координата; в экстремальных — MPC-матчинг вообще не находит объект → потеря ASTEROID/COMET-классификации и эфемериды.

ИСПРАВЛЕНИЕ Добавить EXPTIME/2 к obs_time перед любым запросом, вычисляющим положение движущегося объекта.

C10

CRITICAL

DATE-OBS и TIME-OBS никогда не объединяются

`modules/fits_header.py:147-154`

Механизм: код берёт первый непустой ключ по принципу «или-или»: DATE-OBS, иначе TIME-OBS, иначе производное от MJD-OBS. Старая FITS-конвенция хранит в DATE-OBS только дату (без времени), а время суток — отдельно в TIME-OBS.

Сценарий: ПО захвата, пишущее DATE-OBS в старом date-only формате плюс отдельный TIME-OBS — время суток полностью теряется (эффективно эквивалент полуночи). Если присутствует только TIME-OBS — `obs_time` становится «голой» строкой времени без даты.

СЛЕДСТВИЕ Ошибка эпохи на часы (не секунды) для SkyBot/Horizons-запросов и сравнений истории аномалий; либо падение парсинга `Time(obs_time)` ниже по стеку.

ИСПРАВЛЕНИЕ Комбинировать DATE-OBS (дата) + TIME-OBS (время), если оба присутствуют и DATE-OBS не несёт времени.

C11

CRITICAL

FWHM/elongation-медианы для решения BLUR/TRAIL считаются по нефильтрованным сырым детекциям, а не по звёздной маске

`modules/qc.py:351-384` (медианы) vs `387-434` (звёздная маска, используется только для `star_count`)

Механизм: `fwhm_median/elongation_median` считаются по **всем** сырым сер-детекциям, включая протяжённые/несферические объекты (кочки туманности, галактики), не пойманные streak-маской (та отсекает только очень вытянутые/длинные объекты, а не умеренно вытянутые структуры). Звёздная маска, отфильтрованная по elongation/FWHM/flux, применяется только к `star_count`.

Сценарий: кадр эмиссионной туманности в узкополосном фильтре — среди немногочисленных детекций попадают кочки нитевидной структуры с высокой elongation и раздутым FWHM. Проблема усиливается тем, что для узкополосных кадров разрешена малая выборка (`QC_STARS_MIN_NARROWBAND=5`), где медиана крайне чувствительна к одному-двум выбросам.

- СЛЕДСТВИЕ** Технически идеально сфокусированный, отслеженный кадр может получить ложный BLUR/TRAIL reject только из-за собственной морфологии цели. Та же смещённая оценка передаётся дальше как `psf_fwhm_arcsec` в `astrometry.solve()/subtraction.run()`.
- ИСПРАВЛЕНИЕ** Считать `fwhm_median/elongation_median` по той же звёздной маске, что уже вычисляется для `star_count`.

C12

CRITICAL

_move_rejected() тихо перезаписывает существующий отклонённый файл

`modules/qc.py:623-654`

Механизм: `shutil.move(fits_path, dest_path)` без проверки `os.path.exists(dest_path)`. На POSIX это молча перезаписывает существующий файл с тем же именем в `/fits/rejected/{object}/{FLAG}_{filename}`.

Сценарий: повторный прогон с тем же исходным именем файла, тестовый ретрай, или коллизия нормализованных имён (см. M11 ниже про Flat-кадры).

- СЛЕДСТВИЕ** Прямое уничтожение ранее отклонённого файла — ровно в подсистеме, чья единственная цель, по CLAUDE.md, — «allows manual review if needed».
- ИСПРАВЛЕНИЕ** Проверять существование назначения и добавлять суффикс/timestamp при коллизии, а не тихо перезаписывать.

Высокий приоритет

19 • систематические искажения или потери в частых сценариях

Не настолько повсеместны, как критичные, но каждая систематически (не случайно) искажает результат для целого класса кадров/объектов.

H1

HIGH

Собственное движение Gaia-звёзд не учитывается в обычном матчинге и в WCS-offset — только в forced photometry

`modules/catalog_matcher/_gaia.py:123-163 · _wcs_offset.py:43-50, 127-137`

`_match_gaia()` и вход в `vote-accumulator` строят координаты из сырых `ra/dec` Gaia DR3 (эпоха J2016.0), без `pmra/pmdec`. За 10 лет (2016→2026) высокоскоростная звезда (сотни `mas/yr`) сдвигается на несколько `arcsec` — сопоставимо с `MATCH_CONE_ARCSEC=5''`.

СЛЕДСТВИЕ Такая звезда не матчится Gaia-этапом, попадает в `catalog_name=None`, удовлетворяет условию «сдвига» и ложно классифицируется `MOVING_UNKNOWN`; также отправляет `vote-accumulator` WCS-offset коррекции для остальных источников кадра.

H2

HIGH

Радиус запроса к Simbad не покрывает углы кадра

`modules/catalog_matcher/_simbad.py:39`

`radius = fov_deg / 2.0` — единственный каталог без множителя $\sqrt{2}$ (Gaia/2MASS/Pan-STARRS используют $\text{fov_deg} \cdot \sqrt{2}/2$ для покрытия полной диагонали). Угловая зона кадра (~29% площади прямоугольного кадра) не покрывается Simbad-запросом.

СЛЕДСТВИЕ Именованный Simbad-объект (переменная, двойная, галактика) в углу кадра не находится → получает `generic object_type="STAR"` от Gaia → навсегда теряет способность триггерить `VARIABLE_STAR/BINARY_STAR/SUPERNOVA_CANDIDATE` (усиливает C1).

H3

HIGH

MOVING_UNKNOWN недостижим для объектов, сдвинувшихся более чем на MOVING_CONE_ARCSEC между кадрами

`modules/anomaly_detector/_classify.py:138 · _movement.py:40-82`

wide_history ищется радиусом MOVING_CONE_ARCSEC (120") вокруг **текущей** позиции. Если объект сдвинулся больше 120" относительно предыдущего кадра, его старая позиция физически вне радиуса поиска → «сдвиг» не подтверждается.

СЛЕДСТВИЕ Быстрый объект проваливается в generic UNKNOWN (без трек-графика и эфемериды) либо, если область не покрыта, в FIRST_OBSERVATION — то есть выпадает полностью.

Н4

HIGH

Fallback-извлечение имени объекта из filename ломается на именах, начинающихся с цифры

`modules/normalizer.py:128-134`

Цикл останавливается на первом цифровом токене, трактуя его как экспозицию. Но нумерованные астероиды («4_Vesta», «433_Eros») и звёзды («61_Cygni») сами начинаются с числа.

СЛЕДСТВИЕ Если OBJECT-заголовок пуст, кадр архивируется в /fits/archive/_UNKNOWN/ вместо реальной директории объекта — рвётся история для subtraction (SUBTRACTION_MIN_FRAMES для этого объекта никогда не наберётся).

Н5

HIGH

Нет коррекции color term в Gaia zero-point калибровке для не-L фильтров

`modules/photometry.py:114-167`

$zp = \text{median}(\text{catalog_mag}[\text{Gaia } G] - \text{mag_instrumental})$ применяется как единая константа для L/U/B/V/R/I/SDSS одинаково. Разница между инструментальной величиной в R/B/V и Gaia G — функция цвета звезды (color term), а не константа.

СЛЕДСТВИЕ Систематическое смещение mag_calibrated, плавающее от эпохи к эпохе вместе с составом референсных звёзд ночи → может одновременно, для многих звёзд сразу, дать ложный $\Delta\text{mag} > 0.5\text{m}$ в конкретную эпоху.

H6

HIGH

Референсы zero-point не фильтруются по качеству Gaia; MAD на $n=3$ занижает ошибку именно при наличии выброса

`modules/photometry.py:120-167`

Не проверяются `phot_variable_flag/duplicated_source/ruwe` — переменная или блендированная звезда может незаметно попасть в референс. При $n=3$ и наборе «2 хороших + 1 выброс» медианная MAD-оценка ошибки систематически занижается — именно когда калибровка наименее надёжна.

СЛЕДСТВИЕ Тихо неверная калибровка при формально достаточном ($n=3$) наборе референсов, с ложно низким `zero_point_err`.

H7

HIGH

Нет sigma-clipping в статистике sky-annulus

`modules/photometry.py:430-431 · modules/forced_photometry.py:152-153`

`ApertureStats(data_sub, annulus)` без `sigma_clip` — соседняя звезда, космический луч или свет самой галактики-хозяина (именно тот случай, ради которого существует `SUPERNOVA_CANDIDATE`) напрямую смещает медиану фона.

СЛЕДСТВИЕ Систематически неверная магнитуда именно в плотных полях и рядом с галактиками — там, где это важнее всего.

H8

HIGH

Footprint-маска astroalign отбрасывается перед стекингом референсов

`modules/subtraction.py:203`

`aligned, _ = astroalign.register(source, target)` — вторая компонента (маска экстраполированных/невалидных пикселей после геометрического преобразования) игнорируется.

СЛЕДСТВИЕ Невалидные краевые пиксели участвуют в медиан-стеке как обычные данные → ложные `residual` в `diff`-изображении, не покрываемые ни

saturation-, ни streak-, ни near_edge-фильтрами.

H9

HIGH

np.median (не nanmedian) — один NaN в одном референсе может обнулить subtraction всего кадра

`modules/subtraction.py:173-187, 950-951`

Нет проверки на NaN/Inf нигде в цепочке; `astroalign.register` может внести NaN в области без валидной проекции; `np.median()` не игнорирует NaN.

СЛЕДСТВИЕ Единичный NaN-пиксель в одном архивном файле (не редкость — маскированные пиксели после калибровки) может обнулить результат subtraction для всего нового кадра — весь кадр молча теряет BCE subtraction-кандидаты.

H10

HIGH

Нет фильтрации референсов subtraction по качеству/seeing — включая теперь-архивируемые QC-failed кадры

`modules/subtraction.py:68-132`

Отбор референсов — только `recency` + опционально `PA-closeness`, без чтения `fwhm_median/quality_flag`. После недавнего изменения пайплайна QC-failed кадры тоже архивируются (см. CLAUDE.md) — то есть в архиве могут лежать кадры с BLUR/TRAIL вперемешку с хорошими.

СЛЕДСТВИЕ Размытый референс даёт классический «кольцевой» residual на месте каждой звезды после вычитания резкого нового кадра (mismatched-PSF differencing) — систематические ложные кандидаты и потеря чувствительности к слабым транзиентам.

H11

HIGH

near_edge-кандидаты subtraction отбрасываются безусловно, независимо от формы

modules/subtraction.py:449–465

В отличие от основного детектора, где `near_edge` только поднимает порог `elongation`, здесь **любой** `near_edge`-кандидат `subtraction` отбрасывается целиком — включая компактные, точечные (не кома-подобные) детекции.

СЛЕДСТВИЕ Реальный транзиент, систематически оказавшийся у края кадра (например, из-за паттерна dithering), никогда не будет обнаружен через `subtraction`.

H12

HIGH

Streak-маска в `subtraction` считается ПОСЛЕ оценки фона/RMS

modules/subtraction.py:384–395

`sep.Background()/globalrms` вычисляются до того, как streak-маска вообще существует — яркий след спутника (если не превышает порог насыщения) участвует в оценке фона/RMS.

СЛЕДСТВИЕ Порог `SUBTRACTION_DETECT_SIGMA × rms` завышается для **всего** кадра из-за одного трейла — снижая чувствительность к слабым реальным транзиентам в остальной части того же кадра.

H13

HIGH

SNR-формула кандидатов `subtraction` игнорирует коррелированный шум от ресемплинга

modules/subtraction.py:429

$\text{snr} = \text{flux} / (\text{rms} * \text{sqrt}(\text{npix}))$ предполагает некоррелированный попиксельный шум. Но референс дважды проходит интерполяцию (`pre-rotate + astroalign`), что вносит пространственную корреляцию — реальное число независимых степеней свободы в апертуре меньше `npix`.

СЛЕДСТВИЕ

Формула систематически завышает значимость кандидата — ложные кандидаты с «формально значимым», но реально шумовым SNR, особенно после пре-ротации.

H14

HIGH

Пре-ротация референса обрезает углы кадра при некрatных 90°/180° углах

`modules/subtraction.py:591-655`

`scipy.ndimage.rotate(..., reshape=False, mode="constant", cval=0.0)` с `SUBTRACTION_PREROTATE_MIN_DEG=2°` — срабатывает уже при скромных углах, не только при 180°-флипах. Поворот с сохранением холста математически обрезает содержимое углов для любого угла, не кратного 90°/180°.

СЛЕДСТВИЕ

Для установок без деротатора (альт-азимутальные, полевое вращение) — резкая граница ноль/данные даёт контрастный ложный residual, и потеря угловых звёзд повышает частоту отказов `astroalign` именно там, где пре-ротация должна была бы больше всего помогать.

H15

HIGH

Нет проверки правдоподобия WCS-решения `astap` — только строковый парсинг + `has_celestial`

`modules/astrometry/_wcs.py:83, 111-125 · _astap.py:191-215`

Не проверяются число сматченных звёзд, residual/RMS решения (`astap` сам его пишет в комментарий `.wcs`-файла, но нигде не парсится) или разумность `ra_center/fov_deg`. Особенно опасно с `ASTAP_RETRY_WIDE_SEARCH` — blind-поиск на 30° радиусе статистически более склонен к случайному ложноположительному совпадению звёздного паттерна.

СЛЕДСТВИЕ

Ложное «решение» тихо становится систематической ошибкой позиции для всего кадра — ни один нижестоящий модуль не может это обнаружить, WCS считается авторитетным по построению.

H16

HIGH

Streak-маскирование в `astrometry` работает на сыром кадре — может стереть настоящий трек до экстракции

`modules/astrometry/_streak.py · config.py:172-174`

Порог длины 30" и `elongation 5.0` не отличают геометрически спутник/самолёт от настоящего быстрого NEO, треящего за одну экспозицию — ровно то, что должно стать SPACE_DEBRIS-кандидатом.

СЛЕДСТВИЕ Такой объект стирается из данных ещё до `sep.extract()` — не попадает ни в `sources`, ни в `sources_all`; второго шанса нет, этот кадр не переанализируется по другим данным.

H17

HIGH

`_write_solved_wcs` не убирает старые CD/PC/CDELTA перед записью решения `astap`

`pipeline.py:1691-1699`

`WCS.to_header()` отдаёт PC+CDELTA-представление, даже если исходный WCS был из CD-матрицы; `header.update()` не удаляет ранее существовавшие CD1_1 .. CD2_2. В архивированном файле могут одновременно оказаться старые CD (mount-pointing) и новые PC+CDELTA (от `astap`).

СЛЕДСТВИЕ Поведение при чтении такого смешанного WCS другим клиентом/версией `astropy` не гарантировано — тот же класс проблемы, который `_read_wcs()` явно чинит при чтении, но не симметрично при записи.

H18

HIGH

Голое числовое RA всегда трактуется как градусы — реальная неоднозначность часы/градусы

`modules/fits_header.py:157-163`

Если RA — не секс.строка, а просто число, код безусловно считает его десятичными градусами. Часть ASCOM-driven ПО пишет туда десятичные часы (фактор $\times 15$ разницы).

СЛЕДСТВИЕ Искажает диагностический `pointing_error_arcsec`; хуже — этот же RA используется как центр узкого поиска `astap`, при неверных единицах узкий поиск гарантированно промахивается и каждый такой кадр платит полную стоимость широкого/слепого поиска.

H19

HIGH

Исчерпание ретраев API теряет весь научный payload кадра без автоповтора

`api_client/sources.py`, `anomalies.py` · `pipeline.py` Steps 7 и 14

Кадр (`frames`-запись) формально не теряется — `POST /frames` уже прошёл, файл архивируется. Но при исчерпании 3 попыток на `POST /sources//anomalies` (5xx на протяжении окна `backoff`) весь список источников/аномалий этого прогона теряется навсегда — нет ни задачи «перепостить», ни пометки «требуется ре-анализа».

СЛЕДСТВИЕ Расходится с формулировкой «do not lose the frame» — по сути теряются именно источники/аномалии, а не сама запись кадра; восстановление возможно только ручным `reprocess`.

Средний приоритет 16

Реальные, но более локальные искажения — по одному специфичному триггеру каждая, не затрагивают весь пайплайн одновременно.

№	НАХОДКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ
M1	Нет обработки EQUINOX/RADESYS	<code>fits_header.py</code>
M2	PIXSCALE/PIXSCALE1 μm -vs-arcsec неоднозначность	<code>fits_header.py:204-218</code> · <code>qc.py:41,55-64</code>
M3	DELTA_MAG_ALERT — плоский порог без <code>mag_err</code>	<code>_classify.py:426-432</code>
M4	<code>saturated+uncatalogued</code> подавляется безусловно	<code>_classify.py:112-129</code>
M5	Кэш каталогов округляет центр кадра до 0.1°	<code>catalog_matcher/_cache.py</code> + ключи в <code>_gaia.py</code> и др.
M6	Нет минимального порога значимости для обычной фотометрии	<code>photometry.py:464-521</code>
M7	Проверка насыщения в <code>forced photometry</code> сканирует квадрат, а не апертуру	<code>forced_photometry.py:139-146</code>

№	НАХОДКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ
M8	Нет проверки блендинга в forced photometry	forced_photometry.py
M9	FILTER_MAP не знает современные dual-/tri-band OSC-фильтры	normalizer.py:148–208
M10	Сокращение "A39" для Abell не распознаётся	normalizer.py
M11	Filter-суффикс имени файла добавляется только для Light	normalizer.py:358–362
M12	Ранний выход при <3 детекциях игнорирует sky_background	qc.py:330–346
M13	edge_flag и near_edge — два несогласованных определения края	photometry.py:392–397
M14	_prefer_candidate всегда предпочитает не-subtraction детекцию	pipeline.py:1543–1549

№	НАХОДКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ
M15	Pixel scale/FOV считаются только по столбцу 0 CD-матрицы	<code>_frame_geometry.py:99-105</code>
M16	psf_fwhm_arcsec от qc.py использует header-based pixel scale, не астрометрически решённый	<code>qc.py</code> vs <code>_frame_geometry.py</code>

Низкий приоритет 7

Стоит знать и при случае поправить, но не создают систематической потери данных при текущей конфигурации.

№	НАХОДКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ
L1	MPC/SkyBot запрос радиусом fov_deg (не $\times \sqrt{2}/2$, как остальные каталоги) — только over-fetch, не потеря матчей.	<code>catalog_matcher/_mpc.py:48,55</code>
L2	Докстринг <code>_is_galaxy</code> заявляет «word-boundary-aware», реализация — обычный substring (не создаёт наблюдаемых ложных срабатываний при текущем наборе токенов).	<code>_otypes.py</code>
L3	Докстринг <code>astrometry/_init__.py</code> утверждает, что <code>astap</code> пишет WCS обратно в FITS-файл — противоречит фактическому side-file-only поведению в <code>_astap.py</code> .	<code>astrometry/_init__.py:8</code>
L4	Клэмп <code>safe_b</code> → <code>1e-6</code> при вырожденной малой оси даёт абсурдные elongation, тривиально проходящие пороги streak/space-debris (частично смягчено <code>SEP_MIN_AREA</code>).	<code>_extraction.py:105</code> · <code>_streak.py:98</code>
L5	PA-tiebreaker референсов ограничен пулом из 30 последних файлов — лучший по ориентации референс дальше в архиве никогда не открывается.	<code>subtraction.py:135-166</code>

№	НАХОДКА	РАСПОЛОЖЕНИЕ
L6	Блокирующий <code>subprocess.run()</code> внутри <code>async solve()</code> — сейчас безвреден (воркер последователен), но исключает будущую параллелизацию батча без рефакторинга.	astrometry/_astap.py
L7	Документационный дрейф: 3 реальных шага дедупликации <code>pipeline.py</code> (4.5b, 4.6, 5.7) не упомянуты в списке шагов <code>CLAUDE.md</code> .	pipeline.py

Проверено и подтверждено корректным

7 • чтобы не создавать ложную тревогу

- ✓ **`_compute_pointing_error`** использует настоящее сферическое расстояние (`SkyCoord.separation`) с корректным `cos(dec)`-фактором и оборачиванием разницы RA через `0h/24h` — реализация верна.
- ✓ «Сдвиг» позиции для **`MOVING_UNKNOWN`** действительно требует обеих половин условия (пусто в узком конусе И «вакантность» в широком) — регресса к старому баг-условию нет.
- ✓ **WCS-offset коррекция** корректно применяет `cos(dec)` при переводе (`dRA`, `dDec`) в `arcsec` и обратно в градусы — знак и порядок верны.
- ✓ **Кэш MPC/SkyBot** включает полный ISO-timestamp наблюдения в ключ — гипотеза о «протухшей» позиции движущегося объекта из кэша одной ночи не подтвердилась.
- ✓ **`worker.py`** изолирует ошибку отдельного item в задаче для `ANALYZE/DETECT_ANOMALIES/PREVIEW_CATALOG_MATCH/DELETE_FRAME` — сбой одного файла не топит весь батч (`GENERATE_CHARTS` — единственное осознанное исключение).
- ✓ **`_prefetch.py`** батчинг `near/covering`-запросов математически покрывает любую точку тайла нужным радиусом — обрезки данных из-за геометрии тайлов не найдено.

- ✓ **Порядок приоритетов** в `anomaly_detector/_classify.py` точно соответствует таблице/флоучарту `docs/anomaly-detector.md` — dead code или неверно перехватывающих веток не найдено.

С чего начать

Пять изменений с наибольшим отношением «эффект / объём правки»:

№	ЧТО	ПОЧЕМУ ПЕРВЫМ
C2	Поднять <code>elongation</code> -отсечку <code>sources_all</code> до <code>SPACE_DEBRIS_EDGE_ELONGATION_MIN</code>	Одна строка кода, чинит структурно мёртвую ветку классификации.
C6	Исключить <code>_from_subtraction=True</code> из Step 4.6 дедупликации	Одна проверка условия, закрывает прямой канал потери сверхновых/новых рядом со звёздами.
C7	Прокинуть <code>GAIN</code> в формулу ошибки потока	Систематически искажает SNR всей фотометрии и <code>forced photometry</code> в обе стороны.
C4 / C5	Нормализация <code>EXPTIME/GAIN</code> + починка токена фильтра в <code>subtraction.py</code>	Наибольший риск ложных кандидатов по всему кадру при неоднородном архиве.
C1 / H2	Пересмотреть Δmag -детектор так, чтобы не зависеть исключительно от Simbad OTYPE	Самая серьёзная концептуальная дыра — детектор переменности сейчас не открывает ничего нового.

Методология: семь независимых разборов кода (по одному на подсистему) с явной установкой не доверять CLAUDE.md на слово, плюс точечная перепроверка самых серьёзных находок по исходникам перед публикацией этого отчёта. Уже известные проблемы из `docs/ISSUES.md` и Known Issues в CLAUDE.md не дублировались.